



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Sede del Pacífico

Curso: Programación.

Siglas: TM-3100

Profesor: Máster Aarón Galagarza Carrillo

Actividad: Proyecto

Estudiantes:

- Enier David Aragón Espinoza, C20504
 - Valeria Salas Jiménez, C5J470
 - Eduardo Arias Morales C20762

I Semestre, 2026

Justificación

Las municipalidades carecen de un sistema de gestión adecuado para sus campañas de recolección de basura o limpieza de zonas comunes.

El sistema que proponemos ayudaría a manejar estas campañas, dando reportes de las que ya pasaron, las que están en curso y futuras campañas.

De la misma forma puede ayudar a la gestión mostrando la efectividad de las campañas, a través de objetivos con porcentaje de completitud en esta característica se puede agrupar también la capacidad de especificar que tipo de residuos se está recolectando y su cantidad.

Estos resultados se entregan en reportes permitiendo hacer publicidad de estas campañas a posibles voluntarios y población en general.

Sistema - gestión de campañas de reciclaje

Usuarios:

Gestores:

Este sistema le permitirá una fácil gestión al personal municipal encargado de crear, gestionar y publicitar las campañas de recolección y limpieza de residuos.

Voluntarios:

Este sistema facilitará el seguimiento de las campañas para las personas interesadas en participar en estas además de ver los resultados de anteriores campañas.

módulos:

Usuario:

Este módulo maneja la identidad de los participantes.

Campaña:

En este módulo se gestionan los datos generales de la campaña tales como los materiales a recolectar, metas particulares y lista de participación.

Zonas de recolección:

En esta se gestiona la zona y horario de la campaña.

Reportes:

En este centraliza los datos de las campañas para generar los informes de las campañas.

Requisitos

Funcionales

1) Gestión de usuarios:

El sistema debe permitir ingresar o registrarse como gestor o voluntario.

2) Registro de voluntarios:

El sistema debe permitir registrar a los voluntarios en campañas próximas a realizarse mientras aún falte al menos un día para el comienzo de la campaña.

3) Creación de campañas:

El sistema debe permitir a los gestores crear y gestionar campañas, esto ingresando el título y descripción de la campaña.

4) Asignación de zonas y horarios:

El sistema debe permitir a los gestores asignar una zona y horario a las campañas por separado de la creación de la campaña.

5) Control de residuos recolectados:

El sistema debe permitir a los gestores ingresar el tipo de residuo y las cantidades recolectadas durante la campaña y al final de la misma.

6) Generación de reportes:

El sistema debe generar los reportes de las campañas finalizadas con los datos almacenados, mostrando la recolección realizada junto con su completitud, debe mostrar si es una campaña ya realizada, en proceso o futura, en el caso de estar en proceso mostrar los datos disponibles de haber y en futuras regresar datos por defecto.

No-Funcionales

1) Gestión de roles:

El sistema debe limitar el acceso a la creación, modificación y eliminación a los usuarios voluntarios.

2) Tiempo de respuesta:

El sistema debe poder crear los reportes en menos de 2 segundos bajo condiciones normales.

3) Persistencia:

Los datos se deben almacenar en una base de datos relacional conforme al modelo de entidad relacionado planteado.

4) Integridad de los datos:

Se debe comprobar que los pesos ingresados no sean negativos, se debe gestionar que la fecha de finalización sea posterior a la fecha de inicio.

Diagrama Cliente Servidor

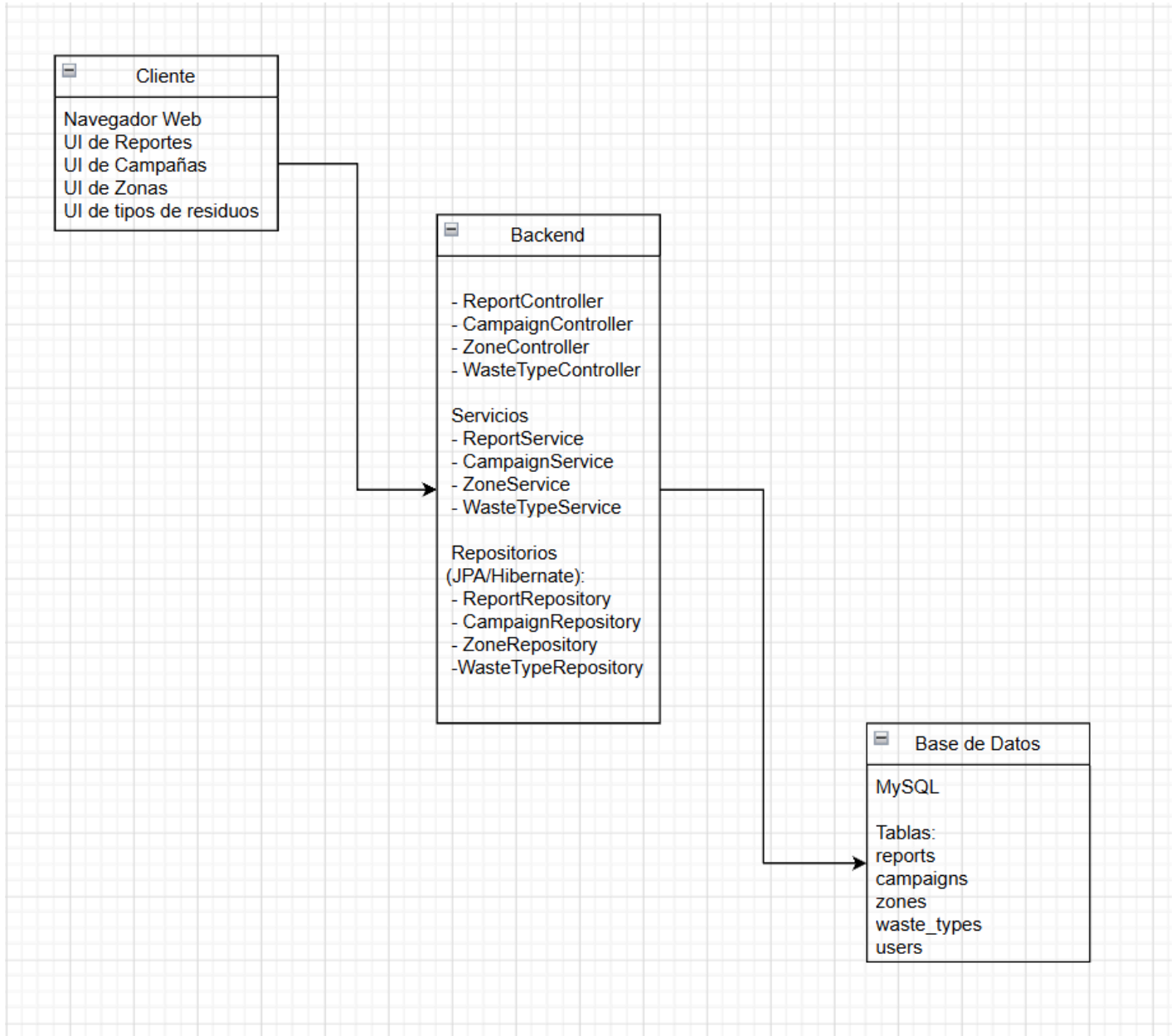
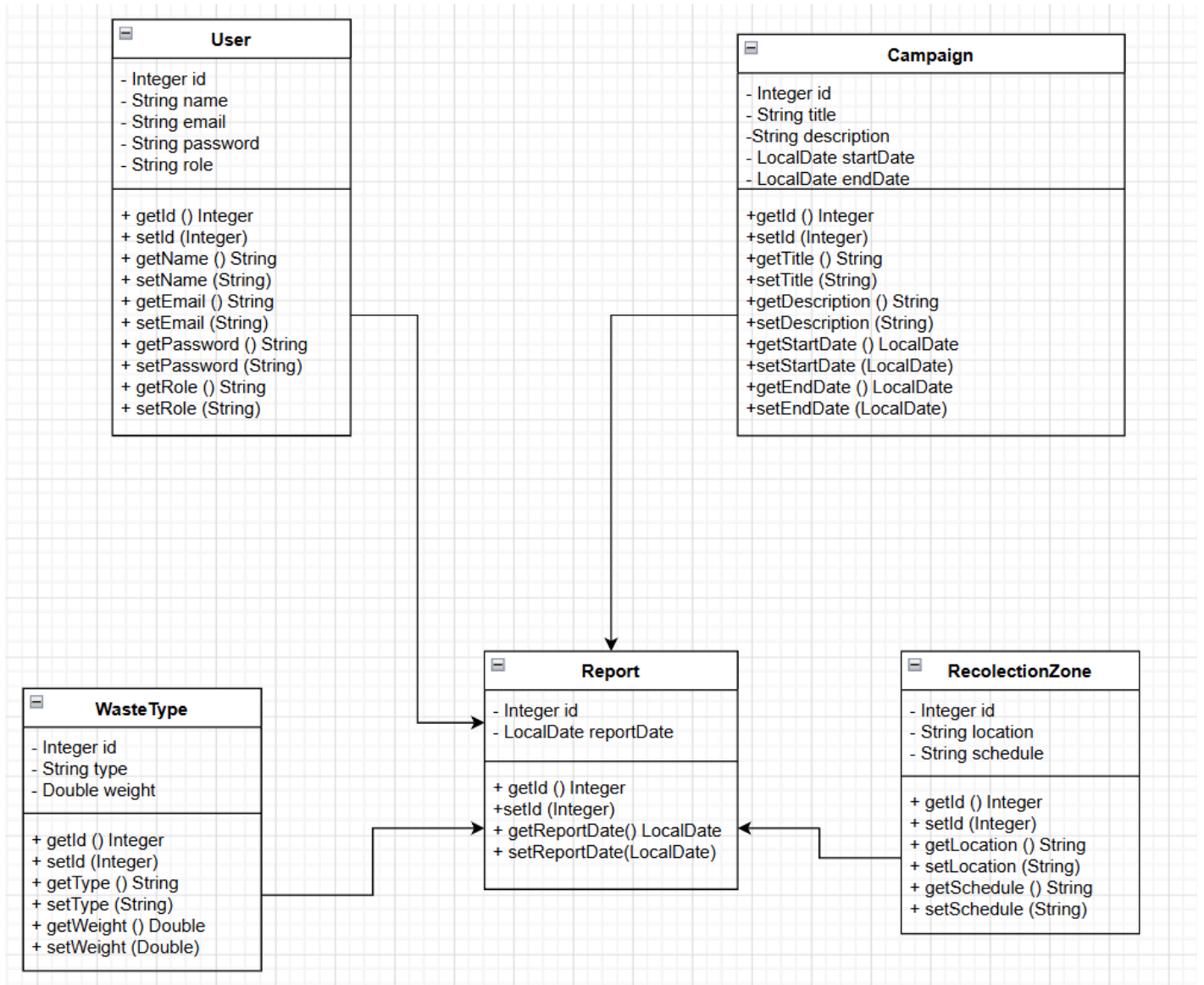


Diagrama Entidad Relación



Endpoints Preliminares

Report

- GET /reports Obtener todos los reportes
- GET /reports/{id} Obtener reporte por ID
- GET /reports/campaign/{campaignId} Reportes por campaña
- GET /reports/user/{userId} Reportes por usuario
- GET /reports/zone/{zoneId} Reportes por zona
- GET /reports/waste/{wasteTypeId} Reportes por tipo de residuo

POST /report Crear reporte
PUT /report/{id} Actualizar reporte
DELETE /report/{id} Eliminar reporte

Campaign

GET /campaigns Listar campañas
GET /campaigns/{id} Obtener campaña por ID
POST /campaigns Crear campaña
PUT /campaigns/{id} Actualizar campaña
DELETE /campaigns/{id} Eliminar campaña

RecolectionZone

GET /zones Listar zonas de recolección
GET /zones/{id} Obtener zona por ID
POST /zones Crear zona
PUT /zones/{id} Actualizar zona
DELETE /zones/{id} Eliminar zona

Waste types

GET /waste-types Listar tipos de residuo
GET /waste-types/{id} Obtener tipo por ID
POST /waste-types Crear tipo
PUT /waste-types/{id} Actualizar tipo
DELETE /waste-types/{id} Eliminar tipo

Cronograma:

Semanas 1-2: Formulación. -Definir el problema principal: Falta de medición del impacto real de las campañas. -Establecer alcance del sistema (módulos: campañas, zonas de recolección, reportes). -Asignar roles del equipo y crear repositorio en GitHub. -Configurar tablero de tareas y registrar la primera bitácora. Progreso esperado: Idea validada y documentación inicial revisada con docentes.

Semana 3: Análisis y diseño. -Definir requisitos funcionales y no funcionales. -Diseñar el diagrama ER con entidades: Campaña, Zona, Material, Reporte. -Especificar arquitectura general (backend + frontend). -Definir endpoints preliminares para CRUD de campañas y zonas. -Elaborar cronograma técnico detallado. -Retroalimentación sobre propuesta y ajustes de diseño.

Semana 4: Backend inicial. -Crear entidades y repositorios base. -Implementar servicios y primeros endpoints (registro y consulta de campañas). -Añadir validaciones: fecha de finalización no anterior a la inicial, evitar registro de -Materiales en campañas cerradas. -Configurar seguridad básica y conexión con base de datos. -Seguimiento técnico con docentes.

Semana 5: Backend consolidado. -Completar CRUD de campañas, zonas y materiales. -Implementar relaciones entre entidades y pruebas con Postman. -Agregar pruebas unitarias y documentación técnica del backend. Progreso esperado:: Backend funcional y validado.

Semana 6: Frontend e integración. -Crear vistas y formularios para campañas y zonas. -Consumir API del backend y manejar errores. -Integrar módulo de reportes (comparación de campañas, estadísticas de kg totales y por tipo de material). -Monitoreo de avance y pruebas de integración.

Semana 7: Despliegue y ajuste. -Desplegar el sistema en servidor o entorno de prueba. -Corregir defectos y afinar experiencia de usuario (UX). -Validar cálculos de reportes y porcentajes alcanzados. -Revisión final previa con docentes.

Semana 8: Cierre -Preparar presentación y demostración funcional del sistema. -Completar bitácora final y evidencias individuales. -Entregar documentación completa y resumen de resultados. Progreso esperado: Proyecto final y exposición.

Repositorio de GitHub

<https://github.com/ValeriaSalas3004/sistema-campanas-reciclaje.git>

Tablero de gestión

<https://github.com/users/ValeriaSalas3004/projects/1/views/1>

Bitácora #1

Fecha: 18 de mayo del 2026.

Periodo: Semana 1 y 2

Fase: Formulación

Objetivo principal: Definir el problema, alcance y estructura inicial del sistema de gestión de campañas de reciclaje.

Actividades realizadas:

- Definición del problema: Se identificó la falta de un medio para medir el impacto real de las campañas de recolección de residuos en las municipalidades.
- Delimitación del alcance: Se estableció que el sistema contará con tres módulos principales: Campañas (CRUD con validaciones de fechas y materiales), zonas de recolección (CRUD), reportes (comparación y estadísticas de campañas).
- Análisis preliminar de usuarios: Se definió el público meta como municipalidades y comunidades interesadas en mejorar la gestión de reciclaje.
- Planificación inicial: Se creó el repositorio del proyecto y se organizó el tablero de tareas con las primeras asignaciones.
- Revisión con docentes: Se presentó la idea base, se recibió retroalimentación sobre la viabilidad y el impacto social del proyecto, además de que la idea fue aprobada para el inicio del desarrollo.

Firma de líder de proyecto:

Valeria Leticia Salas Jiménez.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valeria', with a stylized flourish and a small star-like mark above it.